PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: ALFREDO ALEGRÍA
AYUDANTE: MATÍAS A. PINEDA
SEGUNDO SEMESTRE 2026

Ayudantía 7 - Solución Pregunta 3 - Procesos Estocásticos

---

3. Suponga que un ratón entrenado se encuentra en un laberinto con $m \geq 2$ caminos. Solo uno de ellos lo lleva al lugar donde hay comida, mientras que los otros caminos lo llevan de vuelta al origen. Suponga que el ratón escoge uno de los caminos al azar y que inmediatamente comienza a viajar por el camino seleccionado, lo que requiere de una cantidad de tiempo que tiene una distribución exponencial con parámetro $\lambda > 0$ (dicho tiempo se asume independiente de cualquier otra cosa). Este proceso prosigue hasta que el ratón consigue llegar a la salida.

   (a) Determine la esperanza y varianza del tiempo total que el ratón tarda en llegar a la salida.
   Sea N el número total de viajes (intentos) que realiza el ratón hasta encontrar la comida inclusive. En cada intento, la probabilidad de éxito es $p = 1/m$. Al realizar elecciones al azar con reposición (ya que todos lo devuelven al origen), $N \sim \text{Geométrica}(p = 1/m)$.

   $$\mathbb{E}[N] = m \quad \text{y} \quad \text{Var}(N) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-1/m}{(1/m)^2} = m(m-1)$$

   Sea $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ el tiempo que dura el viaje i. El tiempo total es una suma aleatoria $T = \sum_{i=1}^{N} X_i$. Dado que N es independiente de los tiempos X_i:
   Por la Ecuación de Wald (o condicionando respecto a N):

   $$\mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[N] \cdot \mathbb{E}[X] = m \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{m}{\lambda}$$

   Para la varianza, aplicamos la fórmula de la varianza condicional $\text{Var}(T) = \mathbb{E}[\text{Var}(T|N)] + \text{Var}(\mathbb{E}[T|N])$:

   $$\text{Var}(T) = \mathbb{E}[N \cdot \text{Var}(X)] + \text{Var}(N \cdot \mathbb{E}[X]) = \mathbb{E}[N]\text{Var}(X) + (\mathbb{E}[X])^2\text{Var}(N)$$

   $$\text{Var}(T) = m\left(\frac{1}{\lambda^2}\right) + \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 m(m-1) = \frac{m + m^2 - m}{\lambda^2} = \frac{m^2}{\lambda^2}$$

   (b) Determine la distribución del número de viajes que el ratón ya ha completado, dado que en el instante $T > 0$ aún no ha encontrado la salida.
   Este problema se modela usando la descomposición de un Proceso de Poisson (Thinning). La finalización de los caminos (sin importar cuál) ocurre a una tasa λ, conformando un Proceso de Poisson de intentos.
   Este proceso se divide en dos subprocesos independientes: el proceso de caminos correctos (tasa $\lambda_C = \lambda\frac{1}{m}$) y el proceso de caminos incorrectos (tasa $\lambda_W = \lambda\frac{m-1}{m}$).
   La condición "aún no ha encontrado la salida" significa que el número de éxitos en el intervalo $[0, t]$ es cero: $N_C(t) = 0$. Queremos saber la distribución de los viajes completados $N_W(t)$ condicionado a $N_C(t) = 0$. Por el teorema de descomposición, subprocesos de Poisson son **independientes**. Por tanto, la condición $N_C(t) = 0$ no entrega información sobre $N_W(t)$. El número de viajes completados sigue simplemente la distribución marginal del subproceso de errores:

   $$N_W(t) \sim \text{Poisson}\left(\lambda t \frac{m-1}{m}\right)$$

   (c) Suponga ahora que al ratón se le castiga con un pequeño shock eléctrico en caso de equivocarse de camino. Determine el número esperado de castigos que recibe el ratón antes de poder comer.
   El ratón recibe un castigo por cada camino incorrecto elegido antes de elegir el correcto. Esto equivale al número de fracasos antes del primer éxito.
   Como definimos N como el total de intentos (incluyendo el acierto final), la cantidad de castigos es exactamente $N - 1$.

   $$\mathbb{E}[\text{Castigos}] = \mathbb{E}[N-1] = \mathbb{E}[N] - 1 = m - 1$$